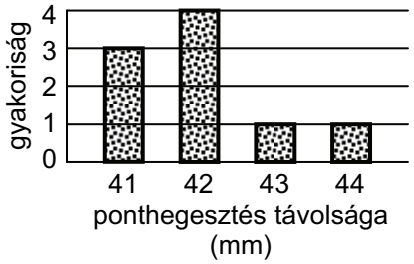
Az 5-9. feladatok közül tetszés szerint választott négyet kell megoldania, a kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!

9. Egy ipari robotnak az a feladata, hogy a munkaasztalra helyezett lemezen ponthegesztést végezzen. Minden egyes lemezen a szélétől adott távolságra egyetlen ponthegesztést végez. Ellenőrzésnél megvizsgálják, hogy a robot mekkora távolságra végezte el a hegesztést. A méréshez olyan digitális műszert használnak, amelynek kijelzője egész milliméterekben mutatja a mért távolságokat.
A minőségellenőr véletlenszerűen kiválasztott kilenc lemezt a már elkészültek közül, és azokon az alábbi gyakorisági diagramnak megfelelő távolságokat mérte.



a) Számítsa ki a mért távolságok átlagát és szórását!

Ha a minőségellenőr bármely tíz, véletlenszerűen választott lemezen a mért távolságok szórását 1 milliméternél nagyobbnak találja, akkor a robotot le kell állítani, és újra el kell végezni a robot beállítását.

b) Tudjuk, hogy az ellenőr a már kiválasztott kilenc lemezhez egy olyan tizediket választott, hogy ezen minőségi követelmény alapján nem kellett leállítani a robotot. (Ehhez a kilenc lemezhez tartozó adatokat adtuk meg a feladat elején!) Mekkora távolságot mérhetett a minőségellenőr ezen a tizedik lemezen (a fent leírt mérőműszert használva)?

a)	5 pont	
b)	11 pont	
Ö.:	16 pont	